

Test Tema 86 #1

Actualizado el 18/03/2026

1. En el modelo de Ciclo de vida en cascada pura, ¿qué sucede si la revisión del paso a la siguiente etapa del proyecto no es satisfactoria?

- a) Se continua con la etapa siguiente.
- b) Se retrocede a la etapa anterior.
- c) Se permanece en la etapa actual hasta que esté preparada.
- d) Se comienza otra vez con la primera etapa.

2. Señale la respuesta correcta respecto al modelo de Desarrollo Rápido de Aplicaciones (RAD) para el desarrollo de nuevas aplicaciones:

- a) El RAD no es un modelo adecuado si la nueva aplicación hace uso de tecnologías nuevas.
- b) Aunque un sistema no se pueda modularizar adecuadamente, la construcción de los componentes necesarios para RAD no será problemático.
- c) El RAD no es adecuado cuando el software nuevo no requiere un alto grado de interoperabilidad con aplicaciones ya existentes.
- d) Es un modelo de proceso del desarrollo del software en espiral que enfatiza un ciclo de desarrollo extremadamente corto.

3. Indique la afirmación FALSA en relación al modelo de ciclo de vida de desarrollo de prototipado incremental:

- a) Incorpora conceptos del Modelo en Cascada y del Modelo de Prototipos.
- b) Los sistemas se desarrollan más lentamente.
- c) El proyecto se desarrolla en capas.
- d) Los requisitos se conocen en su totalidad, pero su implementación se va dosificando deliberadamente.

4. Históricamente, el primer modelo de desarrollo de software fue:

- a) Cascada
- b) Code and Fix
- c) En espiral
- d) Desarrollo de prototipos

5. Indique la afirmación correcta referida al Modelo Incremental de desarrollo de software:

- a) Es una adaptación a "alta velocidad" del modelo lineal secuencial en el que se logra el desarrollo rápido utilizando una construcción basada en componentes.
- b) A diferencia de la construcción de prototipos, el modelo incremental se centra en la entrega de un producto parcialmente operativo con cada incremento.
- c) Combina elementos del modelo en espiral con la filosofía interactiva de construcción de prototipos.
- d) Los primeros incrementos son ya versiones completas del producto final, proporcionan al usuario la funcionalidad que precisa y también una plataforma para la evaluación.

6. ¿Cuál de estos modelos de ciclo de vida se basa en la repetición de varios ciclos de vida en cascada?

- a) Ciclo de vida en V.
- b) Ciclo de vida incremental.
- c) Ciclo de vida en espiral.
- d) Ciclo de vida reiterativo.

7. El proceso unificado de software se caracteriza por:

- a) Emplear una única vista que define la arquitectura del sistema
- b) Estar dirigido por casos de uso
- c) No gestionar los riesgos.
- d) -

8. Todo ciclo de vida debe cubrir unos objetivos básicos. Indicar la FALSA:

- a) Definir las actividades a realizar y el orden.
- b) Definir las técnicas a utilizar para la realización de las actividades.
- c) Asegurar la consistencia con el resto de sistemas de información de la organización.
- d) Proporcionar puntos de control para la gestión del proyecto.

9. En el modelo iterativo de prototipado:

- a) El código que soporta todas las funcionalidades del sistema es robusto, fiable y flexible.
- b) No pueden añadirse requisitos adicionales una vez terminada la fase de construcción.
- c) El sistema final se construirá a partir de la evolución del prototipo si se usa el prototipado evolutivo.
- d) Evolucionará hasta el sistema real aunque se esté utilizando un prototipo desechable.

10. La diferencia entre ciclo de vida y metodología es que...

- a) El ciclo de vida indica el qué, mientras que la metodología indica el cuándo
- b) El ciclo de vida indica el cuándo, mientras que la metodología indica el cómo
- c) El ciclo de vida indica el qué, mientras que la metodología indica el cómo
- d) El ciclo de vida indica el modo, mientras que la metodología indica el qué

11. Respecto al prototipado rápido es incorrecto:

- a) Responde al enunciado "no sé lo que quiero pero cuando vea algo te lo digo"
- b) También denominados de usar y tirar, ya que una vez aceptado el prototipo se desecha y se comienza el desarrollo desde cero
- c) Se deben poder construir con facilidad para evaluarlos en una fase temprana del desarrollo
- d) Deben ser desarrollados en poco tiempo

12. ¿Cuál es la norma ISO sobre el modelo de ciclo de vida de desarrollo «Information technology-Software life cycle processes»?

- a) 9001:2000
- b) 610.12-1.990
- c) 12207
- d) 9000:2000

13. El modelo de cascada....:

- a) Es una evolución del modelo por etapas
- b) Se conoce como el "modelo antiguo"
- c) Es similar al iterativo
- d) No admite realimentación entre etapas

14. La documentación en el modelo en cascada:

- a) Rige la aplicación del modelo
- b) Contempla todos los productos de las fases; informes, programas, pruebas
- c) Determina la finalización de una etapa y el paso a la siguiente
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas

15. El modelo de ciclo de vida en cascada:

- a) Se compone de una serie de fases en paralelo, siendo necesario que concluyan todas ellas para iniciar la fase del nivel siguiente
- b) No contempla la división en fases, sino que es una secuencia encadenada de acciones e interacciones
- c) Está especialmente indicado para sistemas diseñados con orientación a objetos
- d) Se compone de una serie de fases que se suceden secuencialmente, generándose en cada fase resultados que serán necesarios para iniciar la siguiente fase

16. Qué estándar define el ciclo de vida de un sistema de información como el marco de referencia que contiene los procesos, las actividades y las tareas involucradas en el desarrollo, la explotación y el mantenimiento de un producto de software, abarcando la vida del sistema desde la definición de los requisitos hasta la finalización de su uso:

- a) ISO-12207
- b) ISO-9800
- c) ISO-17702
- d) ISO-11200

17. El desarrollo de software basado en componentes:

- a) Reutiliza software ya existente
- b) Es el utilizado en el prototipado evolutivo
- c) Convierte automáticamente una especificación formal en un programa
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es válida

18. ¿En qué modelo de ciclo de vida cada ciclo comienza identificando los objetivos, las alternativas y las restricciones del ciclo?

- a) Modelo incremental.
- b) Modelo en espiral.
- c) Modelo en cascada.
- d) Modelo fuente.

19. ¿Cuál NO es un proceso principal de acuerdo a la ISO 12207?

- a) Adquisición
- b) Desarrollo
- c) Suministro
- d) Gestión

20. CODE-AND-FIX:

- a) Es un modelo en cascada
- b) Es una técnica que se usa mucho en la Administración
- c) Es equivalente a METRICA
- d) No resulta muy práctico

21. ¿Cuáles son las fases por ciclo del modelo de ciclo de vida en espiral?

- a) Evaluación, Planificación, Análisis de riesgos e Ingeniería
- b) Planificación, Ingeniería, Análisis de riesgos y Evaluación
- c) Planificación, Análisis de riesgos, Ingeniería y Evaluación
- d) Ingeniería, Planificación, Análisis de riesgos y Evaluación

22. ¿Cuál es el nombre del estándar ISO que define los procesos de ciclo de vida de software de una organización?

- a) ISO 9001
- b) ISO 12207
- c) ISO 27000
- d) ISO 27001

23. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta, cuando estamos hablando del mantenimiento del software?

- a) Un sistema de información debe concebirse como algo estático, que permanece invariable desde que se crea hasta su extinción, pues de otro modo, nunca se pueden estabilizar los requisitos funcionales de dicho sistema.
- b) Los productos software requieren una evolución continua durante todo su ciclo de vida para irse adaptando a las nuevas necesidades.
- c) La evolución del sistema de información tiene como finalidad última su adecuación al entorno, de forma que se adapte para realizar nuevas funciones, trabajar más efectivamente o más correctamente.
- d) La necesidad de evolución de los sistemas de información hace muy recomendable utilizar una metodología fiable que permita gestionar los cambios y evaluar el correcto funcionamiento del sistema una vez realizados los cambios necesarios.

24. Señale cuál de los siguientes NO es un modelo de ciclo de vida del software:

- a) Cascada.
- b) Espiral.
- c) Prototipado.
- d) Escalera.

25. ¿Cuál de las siguientes es una metodología ágil de desarrollo?

- a) AJAX
- b) ASD
- c) SOFTAG
- d) FDR

26. Señalar cuál de las siguientes afirmaciones supone una dificultad fundamental para la aplicación del modelo en cascada como modelo de ciclo de vida de un sistema de información:

- a) Partir de la suposición, muchas veces no realista, de que el sistema operacional del usuario final será lo suficientemente flexible como para poder incorporar caminos de evolución futuros no planificados con anterioridad.
- b) Dependier en exceso de la experiencia en la evaluación de riesgos y la necesidad de una elaboración adicional de los pasos del modelo.
- c) Su énfasis en contar con documentos totalmente elaborados como criterio de terminación de las distintas fases de análisis de requerimientos y diseño.
- d) Las posibilidades de transformación automáticas sólo están disponibles para productos pequeños, aplicados a unas áreas muy limitadas.

27. ¿En cuál de los siguientes modelos de ciclo de vida hay una o varias fases de análisis de riesgos?

- a) Cascada
- b) Prototipado incremental
- c) Por etapas
- d) En espiral

28. Señale la respuesta correcta en relación al modelo de desarrollo en espiral:

- a) Fue propuesto por Mills en 1980.
- b) Cada ciclo de desarrollo se divide en 4 fases: "definición de objetivos", "evaluación y reducción de riesgos", "desarrollo y validación" y "planificación".
- c) El radio de la espiral representa el incremento del riesgo a lo largo del proyecto.
- d) El ciclo de vida completo se inicia con la fase de "planificación".

29. En relación con el ciclo de vida del software, el modelo "en espiral" descrito inicialmente por Barry Boehm, representa un tipo de modelo:

- a) evolutivo.
- b) por etapas.
- c) en cascada.
- d) tipo "codificar y corregir".

30. Los objetivos de un ciclo de vida son:

- a) Definir las actividades a realizar y en qué orden.
- b) Asegurar la consistencia con el resto de los sistemas de información de la organización.
- c) Proporcionar puntos de control para la gestión del proyecto (calendario y presupuesto).
- d) Todas las anteriores.

31. Indicar la afirmación incorrecta relacionada con los modelos de ciclo de vida:

- a) El modelo en cascada supone que los requisitos son inamovibles a lo largo del desarrollo
- b) El modelo de prototipado permite definir los requisitos de desarrollo a medida que se va desarrollando
- c) El modelo en espiral se centra en la identificación de los riesgos y en la manera de resolverlos
- d) Los modelos de transformación se aplican en la actualidad con lenguaje 4G (generación automática de código) especialmente indicado para proyectos grandes

32. Las fases componentes del ciclo de vida Rapid Application Development son:

- a) Cuatro: Planificación de requerimientos, diseño con usuario, construcción, implantación
- b) Siete: Planificación, especificación de requisitos, diseño, codificación, pruebas e integración, implantación y aceptación, mantenimiento
- c) Cuatro: Planificación, análisis del riesgo, ingeniería, evaluación del cliente
- d) Cinco: Especificación del producto, transformación automática, realización de bucles iterativos, probar el producto, reajustar especificaciones

33. ¿Cuál de los siguientes modelos de ciclo de vida no permite aprovechar las ventajas de la tecnología de objetos?

- a) Modelo de agrupamiento
- b) Modelo de cascada
- c) Modelo fuente
- d) Modelo remolino

34. En el modelo de ciclo de vida en cascada pura, ¿qué sucede si la revisión del paso a la siguiente etapa del proyecto NO es satisfactoria?

- a) Se continua con la etapa siguiente.
- b) Se retrocede a la etapa anterior.
- c) Se permanece en la etapa actual hasta que esté preparada.
- d) Se comienza otra vez con la primera etapa.

35. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el Modelo de Ciclo de Vida en Espiral puede considerarse una ventaja del mismo?

- a) Su rango de opciones acomoda las buenas características de los demás modelos de desarrollo de software, mientras su procedimiento dirigido por el riesgo no evita muchas de sus dificultades
- b) Ajusta su aplicabilidad para el caso de software contratado
- c) Independencia de la experiencia en la evaluación de riesgos
- d) Es adecuado para software propio pero no se adapta bien al software contratado

36. ¿Qué expresa la dimensión Radial del modelo en Espiral?

- a) Representa el coste acumulativo de las etapas de análisis
- b) Representa el gasto inicial del proyecto
- c) Representa el coste acumulativo de las etapas realizadas hasta el momento actual
- d) Ninguna de las anteriores

37. El modelo de Prototipado Evolutivo fue creado por:

- a) Hirsch
- b) Royce
- c) Jackson
- d) Boehm

38. Entre las ventajas que presenta el modelo en espiral o iterativo del ciclo de vida respecto a otros modelos, está:

- a) Su rango de opciones acomoda las buenas características de los demás modelos de desarrollo de software
- b) Permite preparar la evolución del ciclo de vida, crecimiento y cambios del producto software
- c) Es especialmente indicado para la temprana eliminación de errores y alternativas poco atractivas
- d) Todas las anteriores son ventajas del modelo de ciclo de vida en espiral

39. Cuál de los siguientes no es modelo de ciclo de vida de desarrollo del software:

- a) Modelo Interactivo.
- b) Modelo en espiral.
- c) Modelo en V.
- d) -

40. El Modelo de Ciclo de Vida que plantea el PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo Software) consta de los siguientes pasos:

- a) Planificación, especificaciones de operación, especificaciones de codificación, codificación, prueba de cada unidad, prueba de integración, eliminación de problemas y evaluación del sistema.
- b) Fases, iteraciones y ciclos.
- c) Planificación, análisis de riesgos, ingeniería y evaluación.
- d) Codificación, requerimientos, diseño, pruebas y mantenimiento.

41. El Ciclo de Vida del software es:

- a) Un patrón del comportamiento de los diseñadores.
- b) Un modelo del proceso de construcción del Software.
- c) Un modelo de especificaciones establecido por el analista.
- d) Un esquema para integrar el sistema completo.

42. En cuanto al modelo en espiral:

- a) La dimensión radial da cuenta del coste acumulativo
- b) La dimensión angular da idea del avance realizado en cada ciclo
- c) Las dos anteriores son correctas
- d) las dos primeras son falsas

43. Señale la opción incorrecta en relación del Desarrollo Software Basado en Componentes (DSBC):

- a) Entre las ventajas del DSBC no se encuentra la reducción de tiempos y costes de desarrollo
- b) Su enfoque consiste en configurar y especializar componentes de software ya existentes
- c) Estos componentes son los conocidos COTS (Commercial off-the-self)
- d) Los productos COTS presentan problemas específicos como incompatibilidad, falta de fuentes, cambio de versiones o esfuerzo de aprendizaje

44. El denominado "modelo de desarrollo concurrente" del ciclo de vida:

- a) Es una variante del Modelo en Espiral Clásico
- b) Es una variante del Modelo Lineal o en Cascada
- c) Sólo es apropiado para aplicaciones de Minería de Datos u OLAP
- d) Está específicamente concebido para sistemas multiprocesador

45. En el modelo en cascada puede decirse que:

- a) Está diseñado para la utilización de herramientas CASE
- b) El usuario es el principal protagonista
- c) La introducción de una fase de diseño rápido serviría para validar las especificaciones
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas

46. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto al modelo de ciclo de vida en cascada es correcta?

- a) Se compone de una serie de fases paralelas en un primer nivel, que deben quedar finalizadas antes de iniciar las fases del nivel siguiente.
- b) No contempla la división en fases. Se compone de un conjunto de actividades secuenciales.
- c) Se compone de una serie de fases sucesivas, cada una de las cuáles es completada antes de avanzar a la siguiente.
- d) Está especialmente orientado a sistemas que no requieran proporcionar entregables intermedios.

47. ¿Cuál no es una innovación aplicable al modelo en cascada que permita mejorar algunas de las deficiencias del modelo y aumentar su eficacia?

- a) Utilización de herramientas CASE
- b) Codificación y pruebas de los módulos de más bajo nivel en primer lugar
- c) Realización de fases en paralelo
- d) Utilizar técnicas de análisis de riesgos y de coste-beneficio

48. El modelo de ciclo de vida clúster (o de agrupamiento) es un subtipo que se engloba dentro de los modelos de ciclo de vida:

- a) Incremental.
- b) Para Desarrollo Orientado a Objetos.
- c) De Prototipos.
- d) En Espiral.

49. ¿Cuál de los siguientes modelos de ciclo de vida, hace énfasis en el control de riesgos?

- a) Espiral
- b) Cascada
- c) Ambos
- d) Ninguno

50. ¿Cuál de los siguientes no es uno de los 10 ítems de riesgo del software más importantes que se consideran en el modelo en espiral?

- a) Escasez de personal
- b) Calendario no realista
- c) Componentes hardware no tiene calidad adecuada
- d) Componentes del exterior no tienen calidad adecuada

51. En la fase 'Planificación' de un modelo en cascada, es necesario fijar:

- a) Ámbito de trabajo a realizar
- b) Tareas a realizar
- c) Referencias a tener en cuenta
- d) Todas las anteriores respuestas son correctas

52. En el modelo de ciclo de vida en espiral, cada ciclo de la espiral comienza con la etapa de:

- a) Planificación
- b) Análisis de riesgos
- c) Desarrollo del prototipo
- d) Evaluación

53. ¿Cuáles son las dimensiones del modelo en espiral del ciclo de vida del software?

- a) Angular y radial.
- b) Radial y Lineal.
- c) Angular, lineal y radial.
- d) Lineal y Angular.

54. En el modelo de ciclo de vida en espiral:

- a) La dimensión radial indica los costes y la angular el progreso
- b) La dimensión angular indica los costes y la radial el progreso
- c) La dimensión lineal indica los costes y la angular el progreso
- d) La dimensión radial indica los costes y la angular el riesgo

55. Si tiene que desarrollar un procesador de textos siguiendo un modelo de ciclo de vida incremental, ¿qué funcionalidad abordaría primero?

- a) Las funciones de edición más sofisticadas.
- b) La gestión básica de archivos y producción de documentos.
- c) La más sencilla, para ir de menor a mayor complejidad.
- d) La funcionalidad más independiente del usuario, como por ejemplo, la corrección ortográfica y gramatical.

56. En la programación extrema...

- a) Hay que mantener una reunión donde acudan clientes/usuarios, desarrolladores y gestores para acordar una planificación entre todos de lo que se tiene que hacer.
- b) Las iteraciones sobre lo que se tiene que hacer generarán pruebas (aceptación...) que generarán más iteraciones sobre el sistema.
- c) La velocidad del proyecto (Project velocity) dependerá de los cambios que existan, las historias de usuario...
- d) Todas las anteriores.

57. Los modelos de ciclo de vida que incluyen prototipos software desechables, se realizan por la necesidad de...

- a) Acortar el tiempo de implementación facilitando la reutilización de software
- b) Mejorar la comprensión de los requisitos del sistema a diseñar
- c) Facilitar el mantenimiento del sistema
- d) La utilización de sistemas CASE que facilitan el desarrollo del prototipo

58. De acuerdo al Estándar ISO 12207 de procesos del ciclo de vida del software:

- a) Existe un proceso específico para la adaptación del resto de procesos.
- b) Para cumplir con el estándar es necesario adaptar los procesos a las circunstancias particulares de cada organización o proyecto.
- c) Se puede utilizar cualquier proceso de adaptación, siempre y cuando esté justificado y documentado.
- d) No hay una categoría específica de "cumplimiento adaptado".

59. Señale la respuesta INCORRECTA respecto a las características de la metodología de desarrollo software conocida como Proceso Unificado de Desarrollo Software:

- a) Es Iterativo e Incremental.
- b) Está dirigido por los casos de uso.
- c) Está enfocado en los riesgos.
- d) Fue creado por Dennis Ritchie y Ken Thompson.

60. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto al modelo de ciclo de vida en cascada es correcta?

- a) Los usuarios establecen los requisitos del sistema en diferentes fases del proyecto.
- b) El modelo es muy rígido, dado que es necesario finalizar cada actividad para iniciar la siguiente, lo que dificulta su adecuación a escenarios reales.
- c) El modelo dificulta la estimación y seguimiento del progreso del proyecto, al no disponer de entregables intermedios.
- d) Se dispone de versiones funcionales del sistema desde las etapas iniciales del proceso de desarrollo.

61. En relación a los ciclos de vida del proyecto, señale la afirmación INCORRECTA:

- a) El ciclo de vida de un proyecto es la serie de fases que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su conclusión.
- b) En un ciclo de vida predictivo o en cascada, el alcance del proyecto se determina en las fases tempranas del mismo, pero no se realizan estimaciones de tiempo y coste en estas primeras fases.
- c) En un ciclo de vida iterativo, las estimaciones de tiempo y costo se modifican periódicamente conforme aumenta la comprensión del producto por parte del equipo del proyecto.
- d) En un ciclo de vida incremental, el entregable se produce a través de una serie de iteraciones que sucesivamente añaden funcionalidad dentro de un marco de tiempo predeterminado.

62. En el proceso RUP ("Rational Unified Process"):

- a) La dimensión temporal del proceso se expresa en términos de actividades, productos intermedios, perfiles de trabajo o roles y flujos de trabajo
- b) La dimensión estática del proceso se expresa en términos de ciclos, fases, iteraciones e hitos
- c) La dimensión temporal del proceso se expresa en términos de ciclos, fases, iteraciones e hitos
- d) En la dimensión estática, cada ciclo se compone de cuatro fases secuenciales (comienzo, elaboración, construcción y transición)

63. Se entiende por ciclo de vida:

- a) Conjunto de fases (o etapas) por las que pasa el sistema desde que se concibe hasta que se retira del servicio
- b) El conjunto de fases de desarrollo
- c) Etapas de la ingeniería del software
- d) Las etapas de la utilización de un sistema

64. ¿Cuál es la norma ISO (Organización Internacional de Estandarización) relativa a la documentación para usuarios de software?

- a) ISO/IEC 26514:2008
- b) ISO 9001:2000
- c) ISO 30300
- d) ISO 27002

65. ¿Cuál de los siguientes estándares proporciona requisitos para el diseño y desarrollo de la documentación del usuario del software como parte de los procesos del ciclo de vida?

- a) ISO/IEC 26514
- b) ISO/IEC 9295
- c) ISO/IEC 27002
- d) ISO/IEC 25101

66. En relación del Desarrollo Software Basado en Componentes (DSBC):

- a) También llamado "con reutilización", se ensambla el desarrollo con componentes software ya existentes
- b) Es adecuado a tecnologías orientadas a objetos
- c) El inconveniente es la excesiva dependencia de la calidad, robustez y flexibilidad de las librerías de componentes
- d) Todas las anteriores son correctas

67. ¿Qué se entiende por el conjunto de técnicas para iniciar, evaluar e implementar cambios en un producto software manteniendo su integridad?

- a) Metodología.
- b) Gestión de Configuración Software.
- c) Ingeniería Inversa.
- d) Análisis y Diseño de Sistemas de Información.

68. ¿Cuál de los siguientes no es modelo de ciclo de vida tradicional basado en prototipos?

- a) Modelo de prototipado evolutivo
- b) Modelo de desarrollo incremental
- c) Modelo de construcción de prototipos
- d) Modelo basado en transformaciones

69. Entre las dificultades para el Desarrollo Software Basado en Componentes (DSBC) se encuentran:

- a) Dificultad para reconocer los componentes potencialmente reutilizables
- b) Dificultad de catalogación y recuperación
- c) Problemas de gestión de configuración
- d) Todas las anteriores

70. De acuerdo al marco de desarrollo PUDS, ¿cuál de los siguientes NO es un flujo de trabajo del proceso?

- a) Entorno de desarrollo
- b) Modelado de negocio
- c) Pruebas
- d) Despliegue

71. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente el concepto de integración continua en el desarrollo de software?

- a) Implementar actualizaciones al sistema en tiempo real sin pruebas previas para agilizar los despliegues.
- b) Realizar pruebas manuales ocasionales para validar el código desarrollado antes de integrarlo en el repositorio principal.
- c) Automatizar la integración de los cambios de código de varios contribuidores en un único proyecto de software.
- d) Esperar a que todos los módulos estén completados antes de realizar una integración para evitar conflictos de código.

72. Dentro del ciclo de vida clásico, ¿qué es falso?

- a) Es una visión del problema top-down
- b) Se basa en sucesivas subidas y bajadas del nivel de abstracción
- c) Se basa en una secuencia estricta de las fases del ciclo de vida
- d) Necesita especificaciones consistentes

73. El modelo de ciclo de vida en cascada es recomendable:

- a) Cuando se tienen los requerimientos bien definidos y tienen una estabilidad razonable.
- b) Cuando el alcance general del esfuerzo de desarrollo imposibilita un proceso lineal.
- c) Cuando los requerimientos son cambiantes.
- d) Cuando queremos obtener un prototipo para mejorar la comprensión de lo que hay que elaborar.

74. El modelo espiral WinWin define los siguientes hitos en el proceso:

- a) Objetivos del ciclo de vida, arquitectura del ciclo de vida y capacidad operativa inicial.
- b) Alcance del sistema y tamaño del sistema.
- c) Verificación de requisitos, verificación de funcionalidades y verificación de código.
- d) El modelo espiral WinWin no define hitos en el proceso.

75. ¿Cuál de estos modelos de ciclo de vida se basa en la repetición de varios ciclos de vida en cascada?

- a) Ciclo de vida en V.
- b) Ciclo de vida incremental.
- c) Ciclo de vida en espiral.
- d) -

76. El proceso de desarrollo de software RUP (Rational Unified Process) está basado en distintos principios clave. Indique cuál de las siguientes opciones NO es correcta para ser considerado uno de esos principios:

- a) Equilibrio de las prioridades.
- b) Colaboración entre equipos.
- c) Desarrollo secuencial.
- d) Asegurar la calidad.

77. El máximo número de fases permitidas en el modelo de ciclo de vida en cascada es:

- a) 5
- b) 7
- c) 9
- d) En realidad, el número de fases es irrelevante, lo que caracteriza al modelo es la secuencialidad entre éstas

78. ¿Cuál de estos modelos de ciclo de vida se basa en la repetición de varios ciclos de vida en cascada?

- a) Ciclo de vida en V.
- b) Ciclo de vida incremental
- c) Ciclo de vida sashimi
- d) Ciclo de vida en espiral

79. Suponiendo un ciclo de vida en cascada con fases de requisitos del sistema global y sistema software, diseño preliminar, diseño detallado y codificación ¿dónde se realiza la implementación del sistema?

- a) Diseño detallado
- b) Codificación
- c) Requisitos del sistema software
- d) Diseño preliminar

80. En cuanto al modelo en cascada:

- a) Es un modelo lineal que no considera la realimentación
- b) Es también conocido como modelo en espiral
- c) No hace énfasis en la documentación
- d) Ninguna de las anteriores

81. ¿Cuál es el orden de las fases definidas para el modelo de ciclo de vida en espiral?

- a) Planificación, Evaluación, Análisis de riesgos e Ingeniería.
- b) Análisis de riesgos, Planificación, Ingeniería y Evaluación.
- c) Planificación, Análisis de riesgos, Ingeniería y Evaluación.
- d) Ingeniería, Planificación, Análisis de riesgos y Evaluación.

82. ¿Cuál de los siguientes modelos se puede considerar como una nueva versión, utilizando lenguajes de más alto nivel, del modelo Code & Fix?

- a) Modelo de transformación
- b) Modelo por etapas
- c) Modelo en espiral
- d) Modelo de desarrollo evolutivo o prototipado evolutivo

83. En el modelo de ciclo de vida en cascada pura, ¿qué sucede si la revisión del paso a la siguiente etapa del proyecto NO es satisfactoria?

- a) Se continua con la etapa siguiente.
- b) Se retrocede a la etapa anterior.
- c) Se permanece en la etapa actual hasta que esté preparada.
- d) Se comienza otra vez con la primera etapa.

84. Uno de los pasos del modelo de ciclo de vida aplicado al desarrollo de software basado en componentes (DSBC) consiste en seleccionar los componentes según su granularidad. ¿Qué factores definen la granularidad de un componente?

- a) El tamaño del componente.
- b) El tamaño, la complejidad y la capacidad funcional del componente.
- c) La capacidad funcional del componente y su estructura de datos.
- d) El tamaño, la fiabilidad, la complejidad y la mantenibilidad del componente.

85. ¿Cuál de las siguientes NO es una característica del modelo de ciclo de vida en cascada?

- a) Fue un modelo definido por Winston W. Royce.
- b) Es un modelo que permite reaccionar a los cambios en los requisitos.
- c) Funciona bien en productos maduros y equipos débiles.
- d) Hasta las etapas finales del proyecto no ofrece una versión operativa del programa.

86. Indique la afirmación correcta en relación al modelo de ciclo de vida en espiral:

- a) Fue propuesto por Boehm para solventar los principales problemas de los modelos tradicionales
- b) Considera diferentes alternativas para alcanzar los objetivos del proyecto
- c) La dimensión radial indica los costes de desarrollo acumulativo
- d) Todas las anteriores son correctas

87. El modelo de ciclo de vida software orientado a objetos en el que el concepto clave consiste en reunir un conjunto de clases relacionadas entre sí con un objetivo común es:

- a) El modelo fuente.
- b) El modelo común.
- c) El modelo remolino.
- d) El modelo de agrupamiento.

88. En el modelo en espiral o iterativo del ciclo de vida, cada ciclo en espiral empieza con la identificación de:

- a) Los objetivos de la parte del producto que va a ser elaborada
- b) Los medios alternativos para implementar esta parte de producto (diseño A, diseño B, productos software, etc)
- c) Las restricciones impuestas: costes, calendario, interfaces, etc
- d) Todas las respuestas anteriores son válidas

89. Indique la afirmación correcta en relación al proceso unificado desarrollo de software (PUDS):

- a) Plantea un modelo de ciclo de vida iterativo e incremental, centrado en una arquitectura que guía el desarrollo del sistema.
- b) PUDS impulsa un control de calidad y una gestión de riesgos objetivos y continua.
- c) PUDS se compone de fases, iteraciones y ciclos.
- d) Todas las anteriores son correctas.

90. Indique la actividad que NO forma parte del ciclo de vida del software:

- a) El análisis del sistema de información
- b) La planificación estratégica de sistemas de información
- c) El mantenimiento del sistema de información
- d) La gestión de riesgos

91. El modelo en cascada, si hablamos de una fase en la que es necesario, aparte de otras labores, el analizar, entender y documentar el problema que el usuario trata de resolver con el sistema de información o aplicación, nos estamos refiriendo a la fase de:

- a) Planificación
- b) Análisis
- c) Diseño
- d) Codificación

92. Un ciclo de vida de desarrollo del software en el que, en cada ciclo, se revisa y mejora el producto, pero sin desarrollar una parte nueva del producto, se denomina:

- a) Incremental
- b) Iterativo
- c) Iterativo e incremental
- d) Adaptativo

93. ¿Qué representa el Modelo de Servicio en V?

- a) Una estrategia para la realización con éxito de todos los proyectos de gestión de servicios
- b) La ruta de acceso para la Entrega y Soporte del Servicio para una eficiente y eficaz utilización de los recursos
- c) Los niveles de pruebas requeridos para la entrega del servicio
- d) La perspectiva empresarial que tienen los Clientes y Usuarios de los servicios

94. ¿Cuál de los siguientes modelos se basan en la idea 'No puedo decirte lo que quiero, pero lo reconoceré en cuanto lo vea'?

- a) Modelo en cascada
- b) Modelo por etapas
- c) Modelo en espiral
- d) Modelo de prototipado evolutivo

95. El modelo de desarrollo RAD (Rapid Application Development) fue descrito inicialmente por:

- a) Codd
- b) Boehm
- c) Chen
- d) James Marti

96. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto al modelo de ciclo de vida en cascada es correcta?

- a) Se compone de una serie de fases paralelas en un primer nivel, que deben quedar finalizadas antes de iniciar las fases del nivel siguiente.
- b) No contempla la división en fases. Se compone de un conjunto de actividades secuenciales.
- c) Se compone de una serie de fases sucesivas, cada una de las cuales es completada antes de avanzar a la siguiente.
- d) Está especialmente orientado a sistemas que no requieran proporcionar entregables intermedios.

97. En el desarrollo de un sistema ¿En qué casos de los siguientes es adecuado el uso de un 'modelo en espiral'?

- a) Sistemas de pequeño tamaño
- b) Cuando los requisitos estén bien definidos desde un principio
- c) Proyectos donde sea importante el factor riesgo
- d) El producto a desarrollar no es novedoso

98. No es cierto respecto al prototipado evolutivo:

- a) Responde al enunciado "no sé lo que quiero pero cuando vea algo te lo digo"
- b) En este modelo no se asume que los requisitos vayan a cambiar continuamente desde el principio
- c) Se construye una implementación parcial de los requisitos conocidos, para que el usuario comprenda mejor la totalidad de los requisitos deseados
- d) Está relacionado con el concepto de Desarrollo Rápido de Aplicaciones (RAD)

99. En relación al modelo de ciclo de vida de un sistema de información NO se puede afirmar:

- a) Es el conjunto etapas por las que atraviesa el sistema desde su concepción hasta su retirada del servicio.
- b) Los modelos de ciclo de vida tradicionales, entre los que se engloban el modelo en cascada y los basados en prototipos, son los de más amplia utilización.
- c) Los modelos de ciclo vida basados en transformaciones se adaptan bien a cualquier proyecto.
- d) En la práctica no se suelen seguir modelos en forma pura, sino los que de acuerdo a las peculiaridades del sistema y la experiencia del jefe proyecto se pueden incorporar aspectos de otros modelos.

100. ¿Cuál de las siguientes es una característica del prototipado rápido como modelo de ciclo de vida de los sistemas de información?

- a) No importa el tiempo que se necesite emplear en su desarrollo
- b) El prototipo viene a ser una versión inicial del software, que habrá que ir refinando y mejorando para construir el sistema real
- c) El prototipo sirve para crear y validar la especificación y para que el usuario se haga una idea de cómo será el software definitivo
- d) Se utilizan en todas las fases del desarrollo, aunque su elevado coste hace que su uso se limite dentro de un proyecto

101. La propuesta del ciclo de vida en espiral se ha realizado para superar determinados problemas del modelo en cascada. Entre estos:

- a) Identificar factores de riesgo y resolverlos antes de implementar fases más conocidas
- b) Utilizar prototipos desechables antes de comenzar un desarrollo en cascada
- c) Supone la repetición cada vez con mayor nivel de detalle del modelo en cascada
- d) Es un modelo en cascada completo de prototipado rápido para la fase de análisis y especificación de requisitos

102. El modelo de proceso en espiral:

- a) Es un modelo en cascada evolutivo, dividido en ciclos en el que se aplican un conjunto de actividades, utilizando herramientas que ayuden a esta labor.
- b) Permite el desarrollo del software en versiones incrementales, y está dividido en ciclos en el que se aplican un conjunto de actividades.
- c) Permite la producción automática de diseño y código, a partir de una especificación formal de un producto software utilizando herramientas que ayuden a esta labor.
- d) Permite la reutilización de piezas de código ya existente (espiral de uso), que ensamblados mediante interfaces estándar reduce el ciclo de desarrollo.

103. Los lenguajes de cuarta generación:

- a) Necesitan menos recursos que los de generaciones anteriores.
- b) Necesitan más recursos que los de generaciones anteriores.
- c) Tienen un tiempo de respuesta generalmente superior a los lenguajes de generaciones anteriores.
- d) Son ciertas las respuestas 'b' y 'c'.

104. Entre las ventajas para el Desarrollo Software Basado en Componentes (DSBC) se encuentran:

- a) Reducción de tiempos y costes de desarrollo
- b) Aumento de fiabilidad
- c) Las dos anteriores son correctas
- d) Ninguna de las anteriores

105. Marque la opción CORRECTA en relación con Proceso Unificado de Desarrollo (RUP):

- a) No asegura la calidad del software
- b) Está dirigido por la arquitectura
- c) Es iterativo e incremental, con cuatro fases: Inicio, Elaboración, Construcción y Transición
- d) No se centra en la identificación de riesgos

106. Del modelo de ciclo de vida en cascada se puede decir:

- a) Es un modelo que evoluciona en función del grado de terminación del proceso
- b) Es un modelo teórico, difícil de cumplir porque necesita terminar una fase antes de comenzar la siguiente
- c) Es una particularización del ciclo de vida en espiral
- d) Normalmente va ligado al uso de prototipos

107. Los puntos de fijación (anchor points) son característicos en el modelo de desarrollo:

- a) En cascada.
- b) Basado en prototipos.
- c) En espiral WINWIN.
- d) RAD.

108. Los modelos basados en prototipos...

- a) Permiten a los desarrolladores construir rápidamente versiones tempranas de los sistemas software que pueden evaluar los usuarios.
- b) Estos modelos fueron creados para solventar las diferencias percibidas en los modelos clásicos.
- c) Existen varios modelos derivados del uso de prototipos: Prototipos rápidos, también llamados maquetas, prototipos evolutivos y prototipado incremental.
- d) Todas las anteriores.

109. En el modelo de ciclo de vida en cascada, ¿cuándo se descompone el sistema en elementos componentes que pueden ser desarrollados por separado?:

- a) Durante la fase de análisis.
- b) Durante la fase de diseño.
- c) Durante la fase de codificación.
- d) Durante la fase de mantenimiento.

110. Entre los problemas que presenta el modelo en cascada con respecto al prototipado tenemos:

- a) Una versión del programa funcionando no podría estar disponible hasta las etapas finales del desarrollo del proyecto
- b) Los proyectos reales escasamente siguen el camino secuencial que propone el modelo
- c) Es difícil para el usuario establecer correcta y totalmente todos los requerimientos al principio del proyecto
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas

111. ¿Cuál de las siguientes actividades se realiza en la rama ascendente del modelo de ciclo de vida en V?

- a) Preparación de pruebas.
- b) Ejecución de pruebas.
- c) Definición de requisitos.
- d) Diseño técnico del sistema.

112. El modelo Code and Fix:

- a) Modelo básico usado en los primeros tiempos desarrollo de SW compuesto por 2 fases, primero codificar y después resolver los problemas del código.
- b) Tras varios ajustes, el código se vuelve poco estructurado y los siguientes ajustes son muy costosos.
- c) Con frecuencia se ajustaba poco a las necesidades de los usuarios.
- d) Todas las anteriores son correctas.

113. Según Martins, el modelo de construcción de prototipos no está recomendado:

- a) En proyectos muy grandes y a largo plazo (de duración mayor a un año) porque los requisitos será difícil mantenerlos congelados tanto tiempo
- b) En proyectos pequeños (de duración inferior a un mes) porque es difícil que los requisitos sean tan complejos como para no conocerlos
- c) Sí está recomendado para proyectos de tamaño medio cuyo desarrollo va entre 3 y 5 meses
- d) Todas las anteriores respuestas son correctas

114. ¿Cuál de las siguientes respuestas incluye un estándar correcto del proceso de software?

- a) IEEE 930:1998. Prácticas recomendadas para la Especificación de Requisitos del Software (ERS).
- b) IEEE 29148:2011. Ingeniería de Sistemas y Software - Procesos de ciclo de vida - Ingeniería de requisitos.
- c) IEEE 1216:1987. Prácticas recomendadas para la Especificación del Diseño del Software.
- d) IEEE 830: 2004. Prácticas recomendadas para la Especificación de Requisitos del Software (ERS).

115. La propiedad de un objeto denominada persistencia consiste en:

- a) Que un objeto ocupa un determinado espacio de memoria y existe durante una cierta cantidad de tiempo. Es un concepto dinámico. La permanencia del objeto es el tiempo durante el cual se le asigna espacio y permanece accesible en la memoria del ordenador
- b) Un objeto ocupa un determinado espacio de memoria durante toda la vida de la aplicación. La permanencia del objeto es que está accesible en la memoria del ordenador
- c) Un objeto está accesible ocupe o no memoria en el ordenador, el S.O. se encarga de cargar y descargar el objeto de la memoria RAM
- d) La persistencia de un objeto consiste en que aunque su instancia haya sido eliminada el objeto sigue accesible

116. ¿Cuáles son las fases de cada ciclo correspondientes al modelo de ciclo de vida del software llamado "en espiral"?

- a) Gestión de configuración, gestión del cambio, gestión del conocimiento, planificación.
- b) Planificación, adquisición, soporte y supervisión.
- c) Determinar objetivos, análisis del riesgo, desarrollar y probar, planificación de siguientes fases.
- d) Aseguramiento de Calidad, Seguridad, Gestión de Configuración.

117. En relación con el ciclo de vida denominado clásico o en cascada se pueden hacer una serie de consideraciones. Indicar cuál de las siguientes es falsa:

- a) Los proyectos reales escasamente siguen el camino secuencial que propone el modelo
- b) Es difícil para el usuario establecer correcta y totalmente todos los requerimientos al principio del proyecto
- c) Una versión funcionando del programa no podría estar disponible hasta las etapas finales del desarrollo del proyecto
- d) No es necesario completar cada una de las etapas para pasar a la siguiente

118. ¿Qué expresa la dimensión angular del modelo en Espiral?

- a) Es un indicador del gasto acumulativo del proyecto
- b) Representa el progreso hecho en completar cada ciclo de la espiral
- c) En algunos casos no es posible delimitarla
- d) Se debe calcular, no sólo en el modelo en espiral

119. Una característica distintiva del modelo de ciclo de vida en espiral respecto a los modelos clásicos de ciclo de vida es la inclusión en el primero de actividades de:

- a) Codificación.
- b) Mantenimiento.
- c) Análisis de riesgo.
- d) Diseño.

120. ¿En cuál de las siguientes fases del modelo de ciclo de vida de un proyecto de tecnologías de la información se asignan los recursos materiales para cada una de las funciones?

- a) fase de definición
- b) fase de diseño
- c) fase de construcción
- d) fase de operación

121. CODE-AND-FIX:

- a) Es un método de análisis
- b) Es un método de diseño
- c) Es una forma de resolver los errores originados por otros programadores
- d) Ninguna de las anteriores

122. En el modelo de ciclo de vida en espiral, dentro de cada ciclo:

- a) La dimensión radial representa el avance y la angular el coste.
- b) La dimensión radial representa la complejidad y la angular el avance.
- c) La dimensión radial representa el coste y la angular la complejidad.
- d) La dimensión radial representa el coste y la angular el avance.

123. ¿Cuál de las siguientes opciones incluye todas las fases del modelo de ciclo de vida RAD (Rapid Application Development)?

- a) Modelado de provisión, Modelado de entidades, Modelado de relaciones, Generación de aplicaciones y Pruebas de entrega.
- b) Modelado de gestión, Modelado de entidades, Modelado de relaciones, Generación de aplicaciones y Pruebas de entrega.
- c) Modelado de gestión, Modelado de datos, Modelado de procesos, Generación de aplicaciones y Pruebas de entrega.
- d) Modelado de gestión, Modelado de datos, Generación de aplicaciones, Pruebas de desarrollo y Pruebas de entrega.

124. En una representación gráfica del ciclo de vida de desarrollo software en espiral, indicar qué es lo que representa la dimensión radial:

- a) El progreso hecho en completar cada ciclo de la espiral
- b) Coste acumulativo en el que se ha incurrido en las etapas realizadas hasta el momento actual
- c) El análisis de riesgos
- d) Los costes de explotación del proyecto

125. Indique cuál de las siguientes respuestas NO constituye una actividad del modelo de ciclo de vida de sistemas de información en espiral:

- a) Planificación
- b) Análisis de Riesgos
- c) Evaluación
- d) Adquisición

126. Sobre la Programación Extrema:

- a) Los proyectos que usan esta metodología comienzan obteniendo Historias de usuario(User Stories) y desarrollando soluciones (Spike solutions) sobre una arquitectura general de la solución (Architectural Spike)
- b) A partir de aquí, se mantiene una reunión a la que acudirán clientes/usuarios, desarrolladores y gestores para acordar entre todos lo que se debe hacer
- c) Las iteraciones sobre lo que se tiene que hacer generarán pruebas que generarán más iteraciones sobre el sistema
- d) Todas las anteriores son correctas

127. Las fases de PUDS (Proceso Unificado de Desarrollo Software) son:

- a) Iniciación, análisis, construcción, transición
- b) Iniciación, elaboración, construcción, transición
- c) Iniciación, análisis, diseño, transición
- d) Iniciación, diseño, construcción, transición

128. Indique la afirmación falsa en relación a las tecnologías CASE (Computer Aided Software Engineering):

- a) Las herramientas "lower-CASE" están orientadas a las etapas finales del ciclo de vida, especialmente a la codificación
- b) Las herramientas "upper-CASE" se orientan a las primeras etapas del ciclo de vida
- c) Las herramientas I-CASE (CASE Integrado) abarcan el ciclo de vida completo de un sistema de información
- d) Todas las anteriores son correctas

129. El modelo en espiral:

- a) Tiene como núcleo la evaluación de riesgos
- b) Es un refinamiento del modelo de prototipos
- c) Tiene como idea fundamental la evaluación de costes, calendario...
- d) No tiene fin, un sistema siempre es mejorable

130. Señale de entre las siguientes, la norma que establece los requisitos para el diseño y desarrollo de la documentación del software de usuario como parte de los procesos del ciclo de vida:

- a) ISO/IEC 26514.
- b) ISO 7816.
- c) ISO/IEC 12207.
- d) ISO 8859.